**எடுத்துக்காட்டு 3.18**

ஆதியை மையமாகவும், ஆரம் 3 உடைய வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

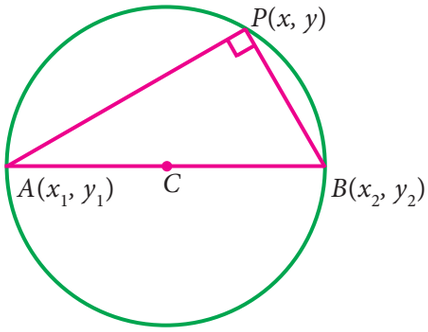
**தீர்வு**

வட்டத்தின் சமன்பாடு $x^2 + y^2 = r^2$

இங்கு $r = 3$

ஆகவே வட்டத்தின் சமன்பாடு $x^2 + y^2 = 9$

## 3.4.2 இரு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டினை விட்டமாகக் கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாட்டைக் காணல் (Equation of a circle when the end points of a diameter are given)




படம் 3.5

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ என்பன விட்டத்தின் இரு முனைப்புள்ளிகள் என்க

$P(x, y)$ என்பது வட்டத்தின் மேலுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க.

அரை வட்டத்தில் உள்ள கோணம் $\angle APB = 90^\circ$

$\therefore$ (AP ன் சாய்வு) (BP ன் சாய்வு) $= -1$

$$\left(\frac{y-y_1}{x-x_1}\right)\times\left(\frac{y-y_2}{x-x_2}\right) = -1$$

$$(y-y_1)(y-y_2) = -(x-x_1)(x-x_2)$$

$$\Rightarrow (x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2) = 0$$

இதுவே தேவையான வட்டத்தின் சமன்பாடாகும்.

**எடுத்துக்காட்டு 3.19**

$(2, 4), (3, -2)$ என்பன ஒரு விட்டத்தின் முனைப்புள்ளிகள் எனில், அவ்வட்டத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

**தீர்வு**

இரு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டினை விட்டமாகக் கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாடு

$$(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2) = 0$$

இங்கு $(x_1, y_1) = (2, 4)$ மற்றும் $(x_2, y_2) = (3, -2)$

$$\therefore (x-2)(x-3)+(y-4)(y+2) = 0$$

$$x^2+y^2-5x-2y-2 = 0$$

## 3.4.3 வட்டத்தின் பொதுவடிவச் சமன்பாடு (General equation of a circle)

வட்டத்தின் பொதுவடிவச் சமன்பாடு $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்பதாகும்,

இங்கு $g, f, c$ என்பன மாறிலிகள்.

$$x^2+y^2+2gx+2fy = -c$$

$$x^2+2gx+g^2-g^2+y^2+2fy+f^2-f^2 = -c$$

$$(x+g)^2-g^2+(y+f)^2-f^2 = -c$$

$$(x+g)^2+(y+f)^2 = g^2+f^2-c$$

$$[x-(-g)]^2+[y-(-f)]^2 = \left[\sqrt{g^2+f^2-c}\right]^2$$

இதனை $(x-h)^2+(y-k)^2 = r^2$ என்ற வட்டத்தின் சமன்பாட்டுடன் ஒப்பிடும்போது

வட்டத்தின் மையம் $(-g, -f)$ என்றும், ஆரம் $\sqrt{g^2+f^2-c}$ என்றும் கிடைக்கும்.

**குறிப்பு**

பொது வடிவ இருபடிச் சமன்பாடு $ax^2 + by^2 + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0$ ஒரு வட்டத்தை குறிப்பதற்கு கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகள் நிறைவு செய்யப்பட வேண்டும்

(i) $a = b$ (அதாவது) $x^2$ –ன் கெழு = $y^2$ –ன் கெழு.

(ii) $h = 0$ (அதாவது) $xy$-ன் கெழு =0 ($xy$ உறுப்பு கிடையாது).



03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 65 20-04-2020 05:05:07 PM